

POPular PAUSE TAVI

TAVI 周術期口服抗凝劑：續用 vs 中斷？

謝慕揚 MD, PhD, FESC | 2026-05-05

N Engl J Med 2025;392(5):438-449 | ESC 2024 Hot Line 5

臨床問題

van Ginkel DJ, et al. NEJM 2025

- TAVI 病人約 **1/3** 因 AF 等合併症需長期 OAC
- 過去做法分歧：
 - **持續 OAC**：理論上減少血栓栓塞、但可能增加出血
 - **中斷 OAC**：理論上減少出血、但短暫無抗凝可能升高血栓
- Observational data 暗示 continuation 可能不增加出血 — 但**沒有隨機證據**
- POPular PAUSE TAVI 是**第一個直接比較兩種策略的 RCT**

試驗設計

ClinicalTrials.gov NCT04437303

項目	內容
Design	International, open-label, non-inferiority RCT
中心	22 European sites (NL 、 BE 、 DK 、 IT 、 IE 、 LU)
Randomization	1:1 → continuation vs interruption (≥48h pre-TAVI)
Population	TAVI 病人合併長期 OAC 適應症
Funding	ZonMw 、 St. Antonius Research Fund

排除條件（高血栓族群）

van Ginkel DJ, et al. NEJM 2025

以下病人不可中斷 OAC，因此排除：

- Mechanical heart valve prosthesis
- Intracardiac thrombus
- VTE 在 TAVI 前 **3 個月**內
- AF 病人合併 TIA 或 stroke 在 TAVI 前 **6 個月**內

➡ 試驗結論**不適用於上述高血栓族群**

主要與次要終點

van Ginkel DJ, et al. NEJM 2025

Primary Composite Endpoint (30 days):

- CV death + Stroke + MI + Major vascular complication + Major bleeding
- **Non-inferiority margin: 4%** absolute risk difference

Secondary:

- Thromboembolic events (stroke / TIA / MI / systemic embolism)
- Bleeding (any / major / life-threatening)

Baseline Characteristics

van Ginkel DJ, et al. NEJM 2025

項目	數值
N (mITT)	858 (431 continue / 427 interrupt)
平均年齡	81 歲
女性	34.5%
CHA₂DS₂-VASc	4.5 (中-高風險)
DOAC	81.9%
VKA	18.1%

反映當代 TAVI 真實世界 — 高齡、DOAC 為主

主要終點：未達 Non-Inferiority

van Ginkel DJ, et al. NEJM 2025

Outcome	Continuation	Interruption	Risk Diff (95% CI)
Primary composite	71 (16.5%)	63 (14.8%)	+1.7% (-3.1 to +6.6)

P = 0.18 for non-inferiority

95% CI 上界 +6.6% > 4% margin

➡ 無法宣稱 continuation 不劣於 interruption

次要終點：出血明顯增加

van Ginkel DJ, et al. NEJM 2025

Outcome	Continuation	Interruption	Risk Diff (95% CI)
Any bleeding	31.1%	21.3%	+9.8% (+3.9 to +15.6)

持續 OAC 增加近 10% 絕對出血風險
95% CI 完全不跨 0 — 統計顯著

➡ **NNH $\approx$ 10**：每 10 位 continuation 病人多 1 位出血

次要終點：血栓事件相當

van Ginkel DJ, et al. NEJM 2025

Outcome	Continuation	Interruption	Risk Diff (95% CI)
Thromboembolic	8.8%	8.2%	+0.6% (-3.1 to +4.4)

兩組血栓栓塞事件幾乎相同

95% CI 跨 0 — 沒有觀察到中斷 OAC 帶來的血栓代價

➡ 暫停 OAC ≥ 48 小時並未換來更多 stroke / TIA / MI / systemic embolism

結果整合

30-day outcomes

Continuation — Bleeding 31.1% —> +10% 多出血
(NNH $\approx$ 10)
Thromboembolic 8.8% —> 與 interruption 相當

Interruption — Bleeding 21.3% —> 較少出血
Thromboembolic 8.2% —> 沒有付出血栓代價

Continuation = 多出血、不減血栓 ➡ 預設應選擇 interruption

與既往 Observational 證據對比

ESC Press Release 2024

證據來源	對 continuation 的看法
Observational studies	不增加出血、可能減少 stroke
POPular PAUSE TAVI (RCT)	顯著增加出血、未減少 stroke

教訓：observational data 受 selection bias 影響 — 醫師對高出血風險病人傾向中斷 OAC，反而讓 continuation 看起來「比較安全」

臨床啟示

Pearl 1：對於符合納入條件之 TAVI 病人，**TAVI 前 ≥ 48 小時暫停 OAC** 為合理預設策略

Pearl 2：高血栓族群（機械瓣、近期 VTE、AF + 近期 stroke）**不適用**此結論，仍需個案化處理

Pearl 3：DOAC 半衰期短，48 小時中斷通常已足夠 — 結論最適用於 DOAC 病人（佔 81.9%）

Pearl 4：穿刺技術（超音波導引、closure device）優化仍是減少出血的另一個重要槓桿

侷限性

van Ginkel DJ, et al. NEJM 2025

- **Open-label**：操作者與病人未盲化
- **歐洲族群為主**：對亞洲（含台灣）外推需小心
- **30 天終點**：無中-長期平衡資料
- **VKA 亞群偏少**（18.1%）：INR-controlled warfarin 病人代表性受限
- **未涵蓋高血栓族群**（機械瓣、近期 VTE/stroke）

Take Home Messages

1. 首個 RCT 挑戰 continuation 假說 — Continuation 不能宣稱 non-inferior

2. 30 天 any bleeding 31.1% vs 21.3% — 持續 OAC 多 10% 出血

3. 30 天 thromboembolic 8.8% vs 8.2% — 暫停 OAC 沒有血栓代價

4. 預設策略：TAVI 前 ≥ 48 小時暫停 OAC (DOAC/VKA)，排除高血栓族群

參考文獻

1. van Ginkel DJ, Bor WL, Aarts HM, et al; POPular PAUSE TAVI Investigators. Continuation versus Interruption of Oral Anticoagulation during TAVI. *N Engl J Med*. 2025;392(5):438-449. PMID: 39216096.
2. European Society of Cardiology. Oral anticoagulants should be paused before transcatheter aortic valve implantation. *ESC Press Release*. 31 Aug 2024.
3. van Ginkel DJ, et al. Periprocedural continuation versus interruption of oral anticoagulant drugs during TAVI: rationale and design of the POPular PAUSE TAVI trial. *EuroIntervention*. 2023.
4. ClinicalTrials.gov [NCT04437303](#)
5. PCRONline. ESC Congress 2024: POPular PAUSE TAVI. *PCRONline News*. 2024.
6. Sex Differences in TAVI Outcomes — POPular PAUSE TAVI SubAnalysis. *PMCID* 12684620.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

NEJM 原文 | ESC Press Release